

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de Información

CAPA DE RED
PROTOCOLOS DE CONTROL

Ing. Hernán Vitri
Ing. Germán Baró
Ing. Esteban Travaglino

CAPA DE RED – PROTOCOLOS DE CONTROL

- ÍNDICE

1- ICMP: Internet Control Message Protocol.

2- ARP: Address Resolution Protocol.

3- DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol.

4- MPLS: Multiprotocol Label Switching.

5- OSPF: Open Shortest Path First.

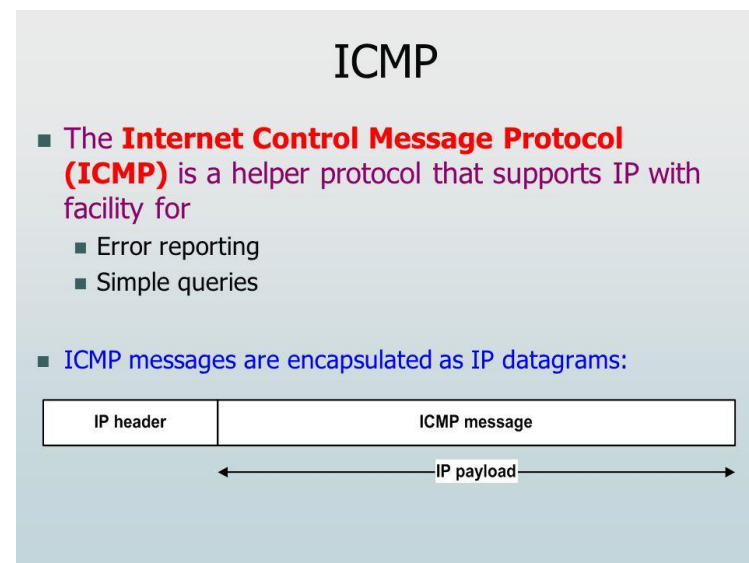
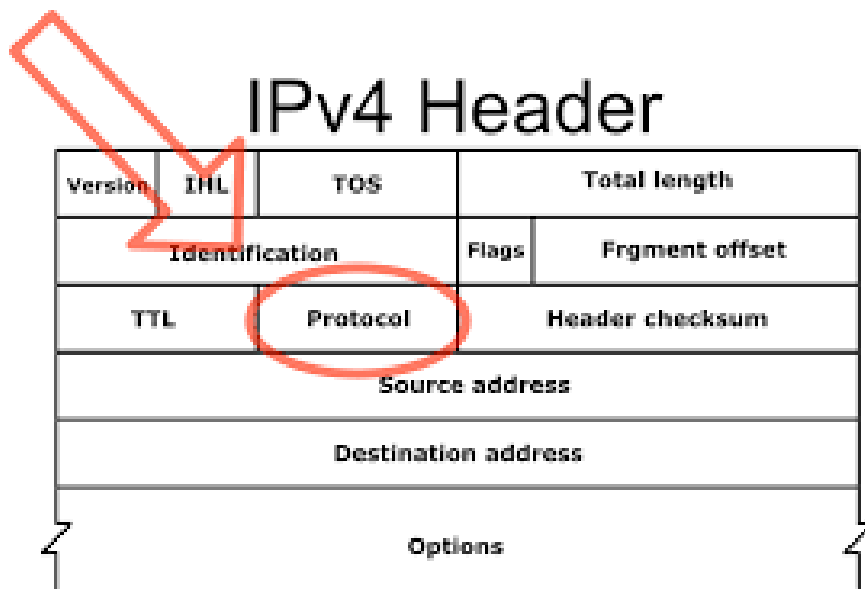
6- BGP: Exterior Border Gateway Routing Protocol.

7- Bibliografía.



1- ICMP: "Internet Control Message Protocol".

- Además del protocolo IP, que se encarga de llevar los datos en la capa 3, existen varios protocolos de control, cuya función es controlar el tráfico de los datos.
- **Origen y destino:** Los mensajes enviados por los protocolos de control, en general, viajan desde un router hacia otro router, mientras que los datos viajan desde un host a otro host.
- ICMP: Cuando sucede algo inesperado en internet, el router envía un mensaje en protocolo ICMP al origen, encapsulado en un paquete IP. Existen una docena de mensajes ICMP.
- En el campo "protocol" de IP, se especifica que el campo de datos lleva información de ICMP.



1- ICMP: “Internet Control Message Protocol” (continuación).

- Algunos mensajes ICMP se detallan a continuación:

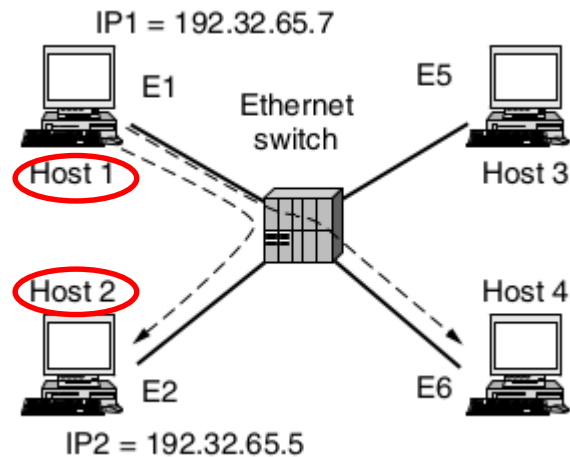
- ✓ **Destino inalcanzable:** Este mensaje se utiliza cuando el router no logra localizar al destino. Esto puede ocurrir por varias razones, por ejemplo, que el tamaño del paquete sea demasiado grande y no pueda atravesar la red.
- ✓ **Tiempo excedido:** Se envía al origen cuando el paquete es descartado porque llegó a cero su campo “Time to live”. Se utiliza por ejemplo, en el comando “traceroute” para conocer todos los routers del camino. Se envía una secuencia de paquetes con “time to live” igual a 1,2,3, etc, y de esta manera, el host origen va recibiendo los mensajes ICMP de todos los routers sucesivamente, de donde toma sus direcciones y retardos.
- ✓ **Problema en parámetro:** Se emplea al detectarse un valor incorrecto en el encabezamiento del paquete IP.
- ✓ **Bajar tráfico de fuente:** Se utilizaba para que la fuente origen disminuya la velocidad de transmisión, en caso de congestión. Hoy esta técnica está en desuso.
- ✓ **Ruta alternativa:** indica que existe otra ruta mejor hacia el destino en cuestión.
- ✓ **Eco:** se emplea en el comando “ping” para saber si un host está operativo, y en ese caso responde un “echo replay”.

Mensajes ICMP

Message type	Description
Destination unreachable	Packet could not be delivered
Time exceeded	Time to live field hit 0
Parameter problem	Invalid header field
Source quench	Choke packet
Redirect	Teach a router about geography
Echo and echo reply	Check if a machine is alive
Timestamp request/reply	Same as Echo, but with timestamp
Router advertisement/solicitation	Find a nearby router

2- ARP: “Address Resolution Protocol”.

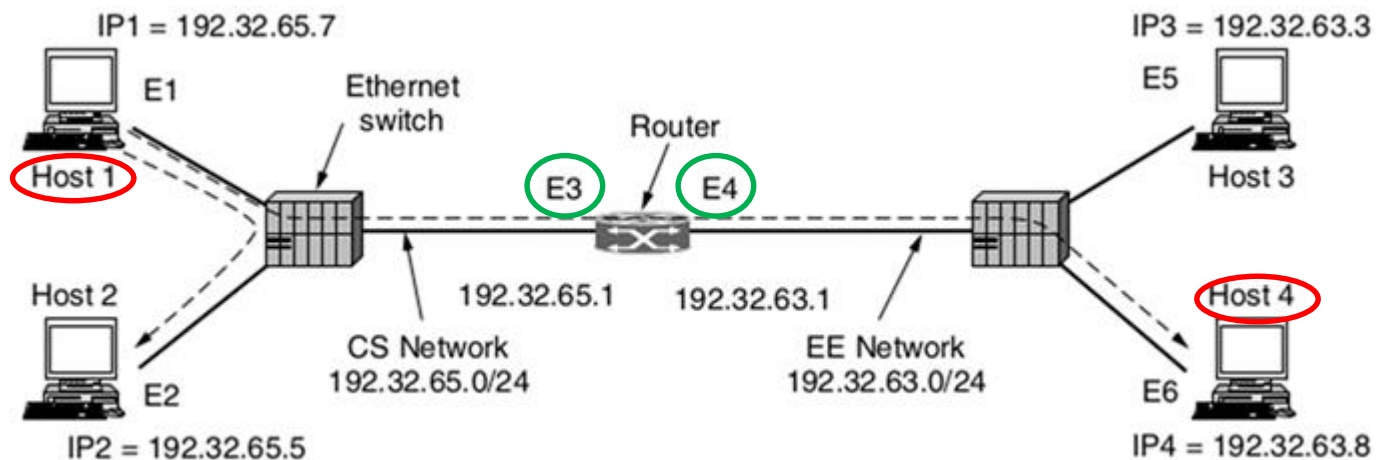
- **Protocolo de averiguación de direcciones MAC:** Si una PC en una red Ethernet, tiene que enviar un mensaje a una cierta dirección IP, necesita conocer la dirección MAC de Ethernet, (en capa 2) del host destino, asociada a esa IP, para poder encaminar su mensaje. Esto se consigue mediante el protocolo ARP, que está descrito en la RFC 826.
- Ejemplo 1: En la figura tenemos dos redes LAN unidas por un router. Si el host 1 quiere enviar un mensaje al host 2, debe primero averiguar la dirección IP del host 2, (y el DNS le proporciona esa IP, como veremos más adelante). Luego, necesita saber que dirección Ethernet tiene el host 2, y la obtiene enviando un paquete broadcast en la red Ethernet preguntando quien tiene tal IP, utilizando el protocolo ARP. El host que tiene esa IP le contesta brindando su dirección MAC.



Frame	Source IP	Source Eth.	Destination IP	Destination Eth.
Host 1 to 2	IP1	E1	IP2	E2

2- ARP: "Address Resolution Protocol (continuación).

- Ejemplo 2: Supongamos que el host 1 quiera comunicarse con el host 4. Como están en redes diferentes, el host 1 envía el mensaje al "default gateway", (que por defecto tiene la IP más baja de la red). Como no conoce la MAC Ethernet del router, pregunta por ARP para obtenerla. Una vez el paquete llega al router, éste analiza la IP destino y viendo que está en la otra red LAN, realiza un proceso similar para obtener la MAC Ethernet del host 4. Observar en la tabla que las IP origen y destino son fijas, mientras que las MAC Ethernet cambian según la red LAN en que transita el paquete.



Frame	Source IP	Source Eth.	Destination IP	Destination Eth.
Host 1 to 4, on CS net	IP1	E1	IP4	E3
Host 1 to 4, on EE net	IP1	E4	IP4	E6

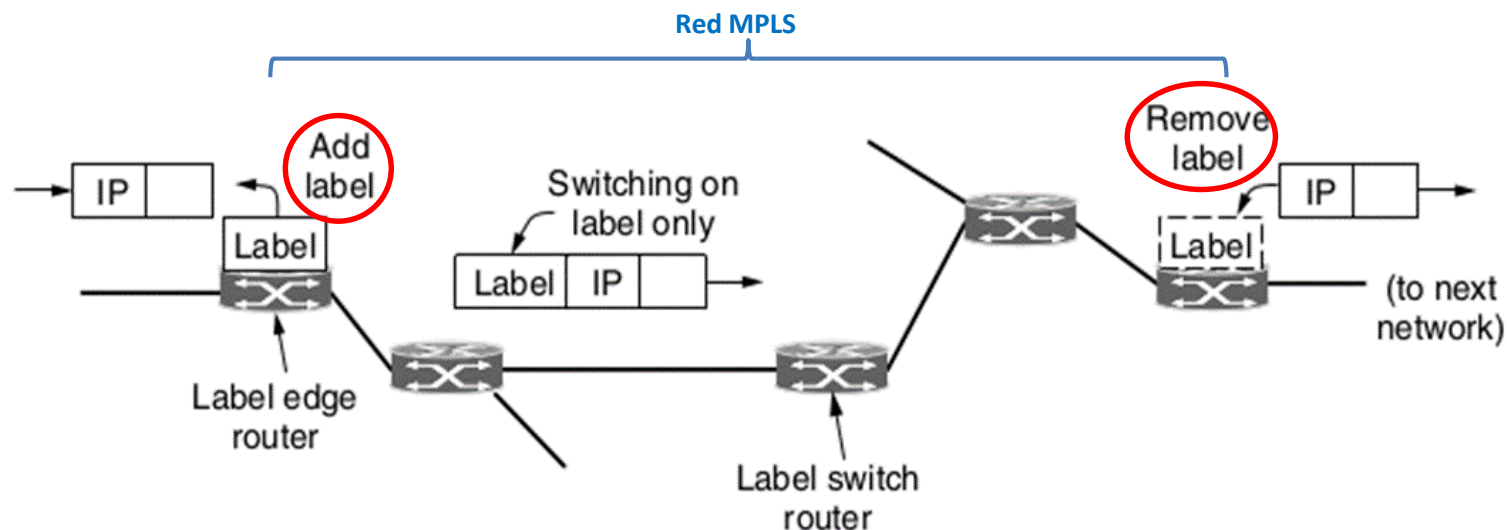
3- DHCP: “Dynamic Host Configuration Protocol”.

- **Dirección IP dinámica:** La dirección IP de un host puede configurarse a mano, (IP fija) o mejor aún, por medio de un servidor DHCP. Entonces, al encenderse una PC, envía un broadcast solicitando una dirección IP, utilizando el protocolo DHCP. El servidor DHCP le responde asignándole una IP. La dirección IP así obtenida tiene un tiempo de uso y luego expira, o se renueva si la PC continúa activa en la red. Se denomina dirección IP dinámica.
- DHCP está especificado en las RFC 2131 y 2132. Es ampliamente utilizado en internet, también para enviar otros parámetros de configuración, como por ejemplo, las IPs del DNS (“Domain Name Server”) y el “default gateway”. DHCP desplazó a otros protocolos anteriores como BOOTP y RARP.



4- MPLS: “Multiprotocol Label Switching”.

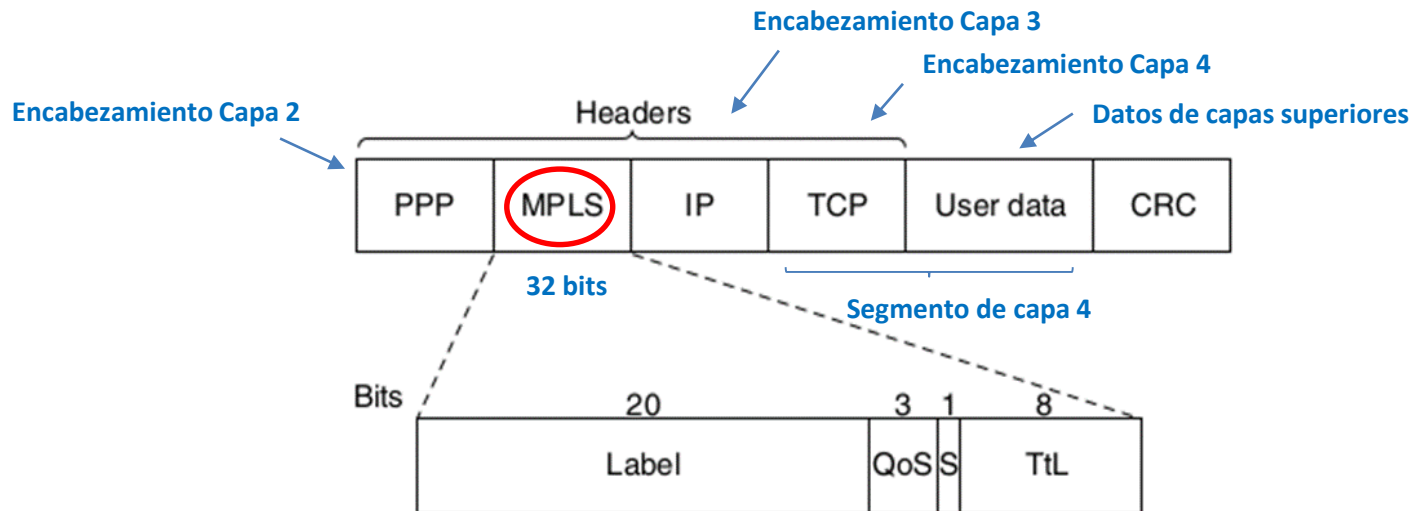
- Además de las redes IP, existen otras tecnologías utilizadas por los proveedores de internet. Por ejemplo, las redes MPLS, cuyo funcionamiento se aproxima al de las redes de conmutación de circuitos telefónicos o de circuitos virtuales.
- Las redes MPLS agregan una etiqueta o “label” al paquete IP y el encaminamiento se efectúa más por esta etiqueta que por la dirección IP destino. Así, una tabla asocia la etiqueta con el puerto de salida correcto, y el encaminamiento es más sencillo y más rápido, ya que no hay mucho procesamiento. MPLS comenzó a utilizarse por algunos fabricantes y luego el IETF lo registró en la RFC 3031 y algunas otras RFC.



Forwarding an IP packet through an MPLS network.

4- MPLS: “Multiprotocol Label Switching” (continuación).

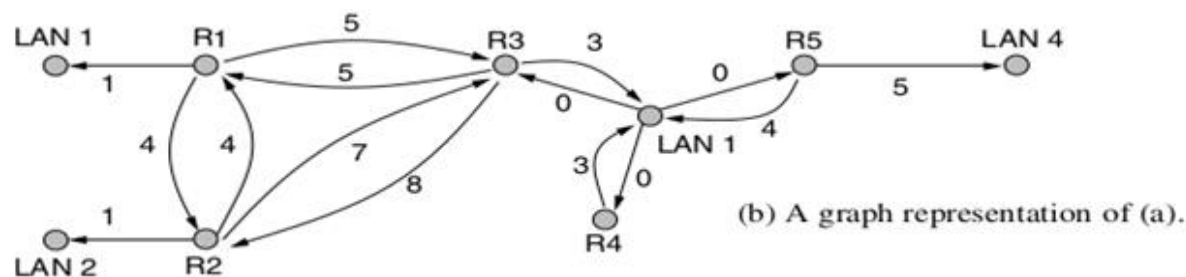
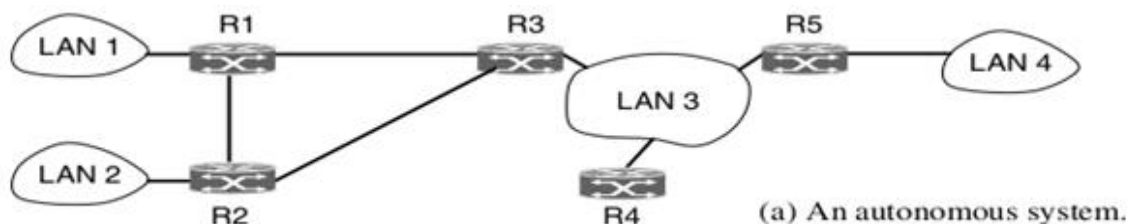
- **LSR, “Label Switched Router”:** Los routers IP no fueron pensados para llevar una “etiqueta”, como lo requiere MPLS. Para esto se emplean routers especiales llamados LSR, “Label Switched Router”. Estos equipos llevan un encabezamiento, tal como se ve en la figura, con 4 bytes, (32 bits) para MPLS, entre la capa 2 y la capa 3. Observemos que en este ejemplo, la capa 2 utiliza PPP, la capa 3 emplea IP y la capa 4 usa TCP. Por lo tanto, suele decirse que MPLS es una capa 2,5 por ubicarse entre las capas 2 y 3.
- **MPLS Header:** El encabezamiento MPLS lleva una etiqueta de 20 bits, luego un campo para “QoS”, después un bit que indica si existe más de una etiqueta, ya que pueden ser varias, y finalmente el campo “Time to Live” para impedir que el paquete circule indefinidamente por la red. Para más información sobre MPLS pueden consultarse los trabajos de “Davie and Farrel, 2008” y “Davie and Rekhter, 2000”.



Transmitting a TCP segment using IP, MPLS, and PPP.

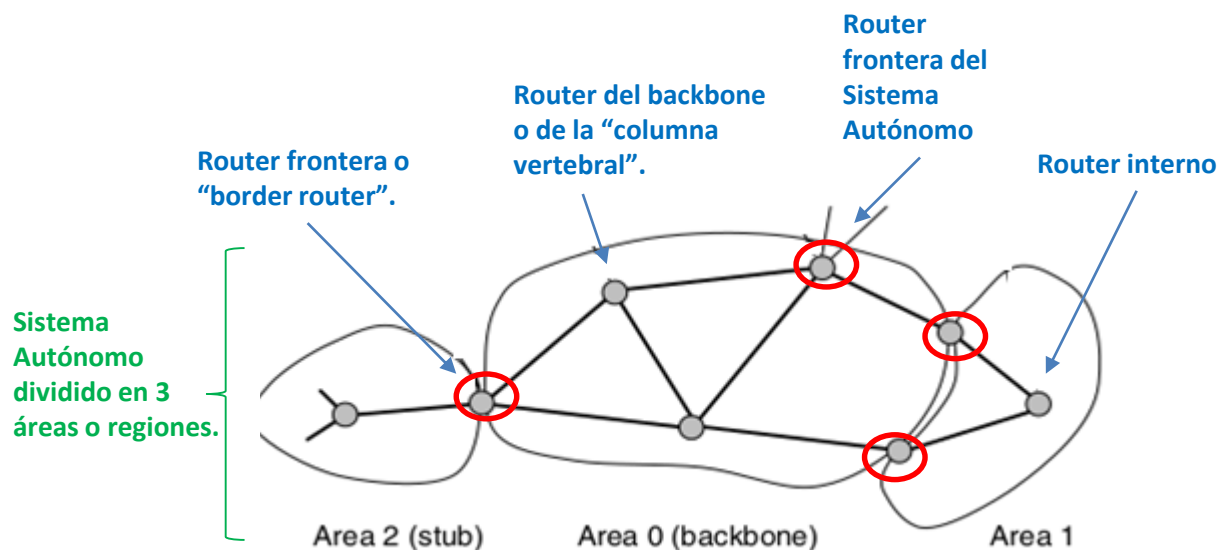
5- OSPF: “Open Shortest Path First”.

- **Sistema autónomo:** Internet está constituida por muchas redes privadas interconectadas, que denominamos Sistemas Autónomos, (SA). Dentro de cada SA, se utiliza un protocolo de encaminamiento interno, también llamado “Intradomain Gateway Protocol”. Uno de los más utilizados es OSPF, (Open Shortest Path First).
- **OSPF:** Este protocolo utiliza el algoritmo de “estado de enlaces”. Arpanet lo adoptó en 1979. Anteriormente se utilizaba RIP, (Routing Information Protocol) pero en grandes redes tenía algunos inconvenientes, como por ejemplo, la cuenta a infinito y una lenta convergencia. En 1990 el IETF estandariza OSPF basándose en el protocolo de estado de enlaces de ISO llamado IS-IS, (Intermediate System to Intermediate System), (ver RFC 2328 para más detalles). Hoy en día, los routers de los principales fabricantes soportan tanto OSPF como también IS-IS.
- **Equal Cost Multi Path:** En estos protocolos, los caminos con igual distancia son registrados y se utilizan para balancear cargas, repartiendo el tráfico para evitar oscilaciones de tráfico. El balance de carga se denomina ECMP, (Equal Cost Multi Path).



5- OSPF: “Open Shortest Path First” (continuación).

- **Regiones OSPF:** Para manejar redes muy grandes, OSPF permite la subdivisión de un sistema autónomo en varias áreas o regiones, que no deben solaparse entre sí. Cada región es una red y los routers dentro de una región se denominan routers internos. La topología de la región no se conoce externamente, aunque sí sus puntos destinos. Esto facilita la tarea de los routers para el enrutamiento de paquetes.
- **Backbone central:** El área central se denomina “Backbone”, (columna vertebral) o área cero, y sus routers son “backbone routers”. Todas las demás áreas se conectan al backbone. Los routers que conectan a dos o más áreas se denominan “routers frontera” y deben pertenecer al backbone.
- **Router frontera:** Los routers frontera o “border routers” concentran la información de distancias (o costos) dentro de un área y la distribuyen en otras áreas. Pero no informan sobre la topología total del área para simplificar el protocolo. Estos routers calculan el paso más corto dentro de cada área por separado, con la información obtenida en cada área.



5- OSPF: “Open Shortest Path First” (continuación).

- **Router elegido:** Cuando un router se enciende, envía mensajes “Hello” en todas sus líneas de salida para saber quienes son sus routers vecinos. Sin embargo, como es muy ineficiente dialogar con todos los routers vecinos, se elige un router en cada LAN como el “designated router”, y todos los routers de la LAN dialogan con él. También se designa un “router backup”, que concentra la información y lo reemplaza en caso de que el router elegido falle y quede fuera de servicio.
- **Actualización:** En operación normal, periódicamente cada router envía su información actualizada al router elegido, es decir envía un “Link State Update”. Éste responde con un “acknowledge” y según el número de secuencia del paquete sabe si el mensaje es nuevo o viejo. Estos mensajes de OSPF van encapsulados en paquetes IP, y pueden verse en la tabla de abajo.

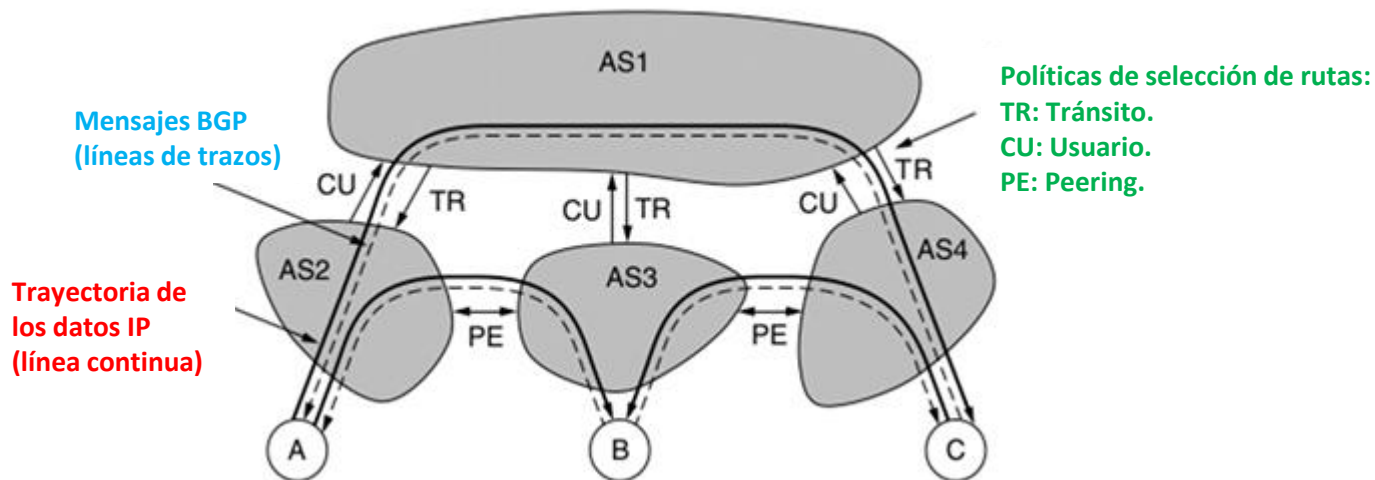
“MENSAJES OSPF EN PROTOCOLO IP”

Message type	Description
Hello	Used to discover who the neighbors are
Link state update	Provides the sender's costs to its neighbors
Link state ack	Acknowledges link state update
Database description	Announces which updates the sender has
Link state request	Requests information from the partner

6- BGP: “Exterior Border Gateway Routing Protocol”.

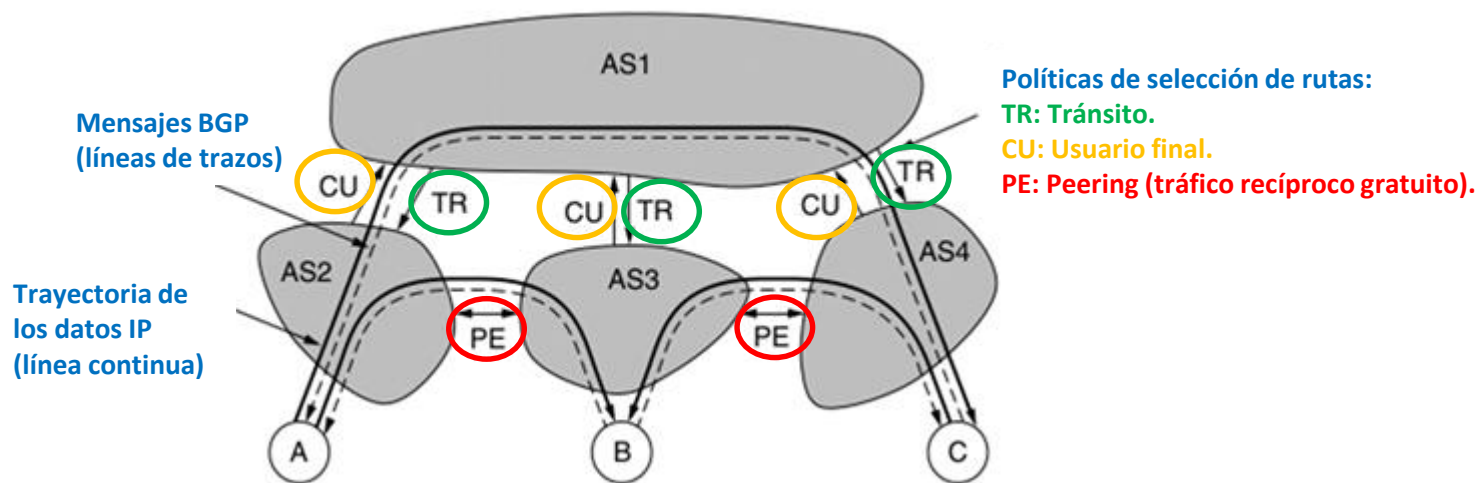
- Hemos visto que dentro de un Sistema Autónomo se utiliza OSPF o IS-IS. Entre Sistemas Autónomos diferentes, sin embargo, se emplea otro protocolo de encaminamiento, que se llama BGP, y se dice que es un “interdomain protocol” (protocolos entre dominios diferentes).
- **Políticas diferentes:** BGP tiene que poder manejar políticas diferentes que pueden existir en sistemas autónomos diferentes. Por ejemplo, un SA3 que esté ubicado en medio de otros dos SA2 y SA4, puede no tener intenciones de pasar tráfico desde SA2 al SA4, aunque se encuentre en el paso más corto del recorrido, entonces habrá que buscar rutas alternativas por AS1, por ejemplo.
- **Políticas de Seguridad:** Entre países distintos puede haber otras diferencias, además de las cuestiones económicas, por ejemplo, razones de seguridad, que hacen necesario contemplar algún protocolo que las pueda gestionar, como es BGP.

Políticas de enrutamiento entre distintos Sistemas Autónomos.



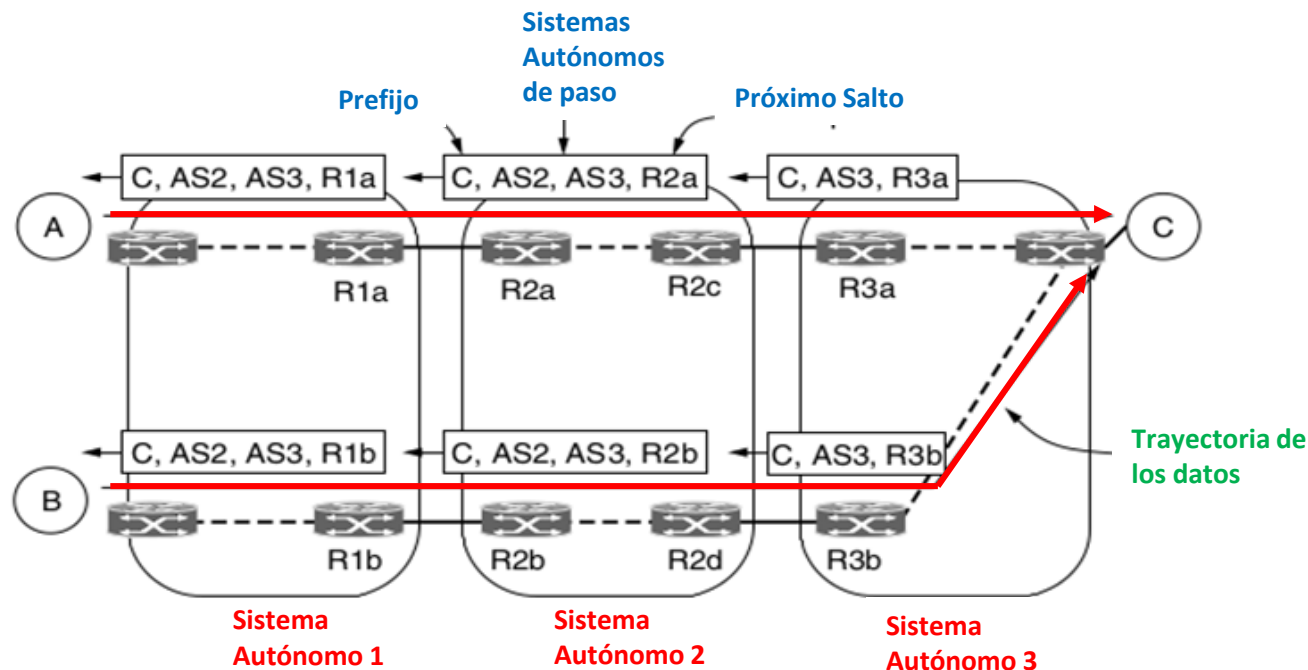
6- BGP: “Exterior Border Gateway Routing Protocol” (continuación).

- **Rutas privadas:** Las rutas óptimas de encaminamiento son particulares para cada caso. Son privadas, ya que contienen información sensible del negocio de cada Sistema Autónomo.
- **“Multihoming”:** Es común que una compañía tenga más de un ISP, de modo que si un ISP falla puede acceder a internet mediante otro ISP. Esto se llama “multihoming” y es soportado por BGP.
- **“Peering”:** Además, un Sistema Autónomo podría traficar datos de otro SA y viceversa, sin costos bajo ciertas condiciones. Este tráfico recíproco gratuito se llama “Peering”.
- **Algoritmo del Vector de Paso:** EL protocolo BGP trabaja sobre una especie de algoritmo del “vector distancia”, aunque muy diferente a RIP. Además de considerar el costo de cada ruta hacia un destino, tiene en cuenta el camino que va recorriendo hacia el destino. Los protocolos que operan con estos algoritmos se denominan “Protocolos del vector de paso”, (Path Vector Protocol).



6- BGP: “Exterior Border Gateway Routing Protocol” (continuación).

- Los routers BGP establecen enlaces TCP entre ellos para que la comunicación sea muy confiable.
- **“Doble tráfico”**: En la figura se observa como los routers BGP encaminan el tráfico de datos en un sentido, y transmiten en sentido contrario los detalles del camino recorrido. De este modo, puede detectarse bucles porque llegarían a un mismo router indicadores de caminos con destinos en común. Si se detectara un bucle, se descarta la ruta.
- **Mínimo Costo**: Al pasar de un Sistema Autónomo a otro, el BGP almacena el paso recorrido como se ve en el ejemplo de la figura. Y por lo tanto, la ruta utilizada es normalmente la de menor costo económico para el Sistema Autónomo. (Para más información, ver la versión 4 de BGP en la RFC 4271 y las subsiguientes).



7- BIBLIOGRAFÍA.

- Tanenbaum, Andrew y Whetherall, David. “Computer Networks”, fifth edition. Pearson Education Inc.